Реляционная модель

Реляционная модель опирается на:

- реляционную алгебру

– реляционное исчисление

Один из первых языков, основанных на реляционной алгебре – Information System Base Language.

Типы операций:

– Теоретико-множественные

- Объединение $\cup$
- Разность $-$
- Пересечение $\cap$
- Декартово произведение $\times$

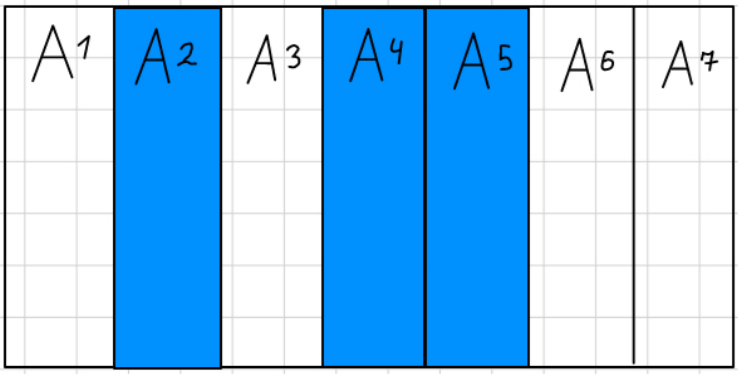
– Специальные реляционные

- Выборка σ (унарная)
- Проекция π (унарная)
- Соединение $\bowtie$ (бинарная)
- Деление $\div$ (бинарная)

Выборка

Применяется к одному отношению и определяет результирующее отношение, которое содержит только те кортежи из исходного отношения, которые удовлетворяют заданному условию (предикату. $\sigma_{предикат}(R)$

$\sigma_{Возраст \geqslant 34}(Персоны)$



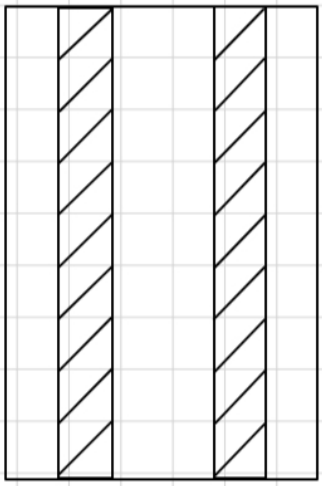

```
SELECT *FROM "Персоны" WHERE "Возраст" >=34
```

Проекция

Применяется к одному отношению и определяет новое отношение, содержащее вертикальное подмножество исходного отношения, создаваемое посредством извлечения значений указанных атрибутов и исключения из

результата строк - дубликатов. $\pi_{a_1,\dots a_n}(R)$

$\pi_{возраст, вес}(Персоны)$



SELECT DISTINCT color frome product

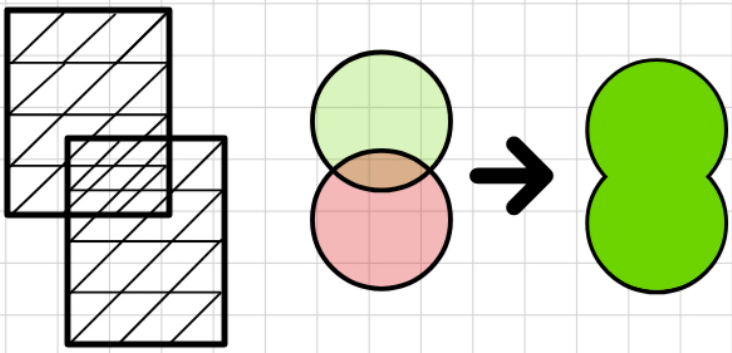
Объединение

Объединение двух отношений R и S определяет новое отношение, которое включает все кортежи, содержащиеся только в R, все кортежи, содержащиеся только в S и котержи, содержащиеся одновременно в R и в S с исключением дубликатов. R и S должны быть совместимы по объединению, то есть состоять из одинакового кол-ва атрибутов и каждая пара соответствующих атрибутов

должна иметь одинаковый домен. Для совместимости можно предварительно применить проекцию. Имена атрибутов могут не совпадать - главное, чтобы совпадали домены

$R \cup S$

Персоны ∪ Персонажи



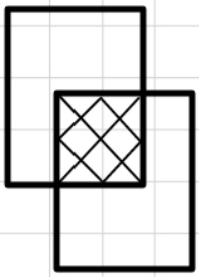
```
SELECT *FROM"Персоны"UNION SELECT *FROM"Персонажи"
```

Пересечение

Операция пересечения определяет отношение, которое содержит кортежи присутствующие как в отношении R, так и в отношении S. Отношения R и S должны быть совместимы по объедин.

$R \cap S$

Персоны ∩ Персонажи

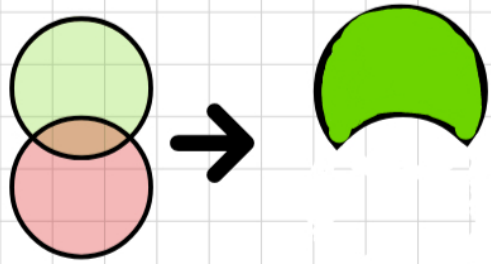


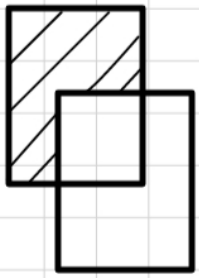
```
SELECT DISTINCT * FROM product NATUPAL JOIN
 category
```

Разность

Разность двух отношений R и S состоит из кортежей, которые имеются в отношении R, но отсутствуют в отношении S. Отношения R и S должны быть совместимы по объединению. R − S

Персоны \ Персонажи





```
SELECT *FROM "Персоны"
NATURAL LEFT JOIN "Персонажи"
WHERE "Персонажи" IS NULL
```

Произведение

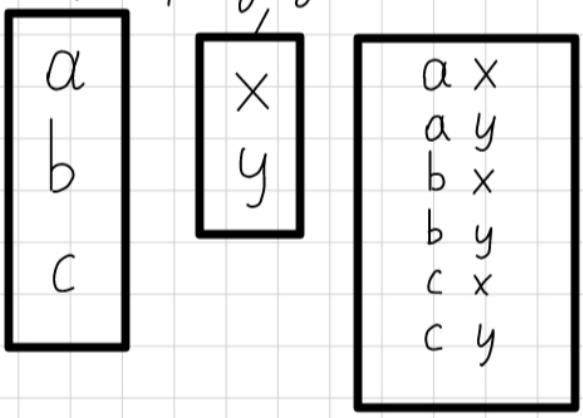
Операция декартова произведения определяет новое отношение, которое является результатом конкатенации

каждого кортежа из отношения R с каждым кортежем из отношения S. R × S. ДЗ

чистом виде применяется редко, но служит основой для построения соединений.

Мультфильмы × Каналы

Декартово произведение

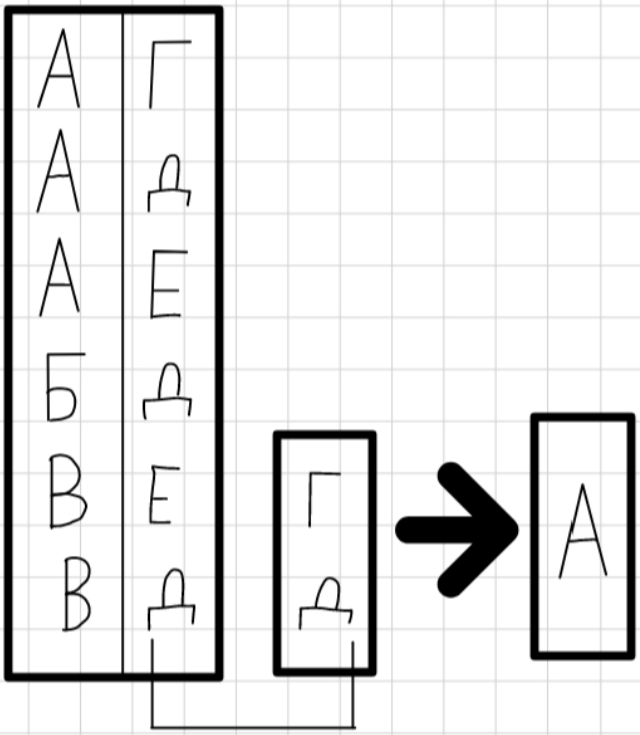


SELECT * FROM "Персоны", "Персонажи"

Деление

Определяет отношение, состоящее из мн-ва кортежей отношения R, которые определены на атрибуте C, соответствующем комбинации всех кортежей отношения S, где C - мн-во атрибутов, имеющихся в отношении R, но отсутствующих в

отношении S.



Мультфильмы ÷ Каналы

```
SELECT "Код_Мульта", "Название_Мульта"
FROM "Мультфильмы"
JOIN "Каналы" USING ("Название_Канала")
GROUP BY "Код_Мульта", "Название_Мульта"
HAVING COUNT(DISTINCT "Название_Канала")=(
    SELECT COUNT(DISTINCT"Название_Канала")FROM"Каналы"
)
```

Соединение

- Тета-соединение. Определяет отношение,

которое содержит кортежи из декартова произведения отношений R и S, удовлетворяющие предикату F. Где предикат F имеет вид $R.a_i \Theta S.b_i$, где вместо тета может быть указана одна из операций сравнений (<, <= и т.д.)

$R \bowtie_F S$

- Если используются только сравнения по равенству, то такое соединение называется соединением по эквивалентности
- Естественное соединение – соединение по эквивалентности двух отношений, выполненное по всем общим атрибутам, из результатов которого исключается по одному экземпляру каждого общего атрибута. $R \bowtie S$

Критерий Дейта

- Избыточность
  - Достаточно всего лишь пяти
  - Пересечение, Соединение, деление выводятся

Пересечение (A, B) = R − (R − S)

Соединение (A, B) = π (σ (A × B), условие)

Деление (A, B) = $\pi_A(R) - \pi_A((\pi_A(R) \times S) - R)$

- Недостаточность
  - Переименование атрибутов
  - Вычисление новых атрибутов
  - Агрегирующие функции (SUM, AVG)
  - Присваивание результатов временным

отношениям